UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

MAT013 - Matemática 3
Pauta Control 3 - 2do. semestre 2025

Eduardo Hirsh

P1)

a) Encuentre y clasifique los puntos críticos de

$$f(x,y) = 8x^3 - 12xy + y^3$$

b) Determine los máximos y mínimos globales de

$$g(x,y) = x^2 - y^2$$

en el conjunto $D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1\right\}$.

Respuesta:

a) Para encontrar los puntos críticos de f calcularemos las derivadas parciales

$$\begin{aligned} f_x(x,y) &= 24x^2 - 12y \\ f_y(x,y) &= -12x + 3y^2 \end{aligned}$$

Igualando a cero, obtenemos el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 24x^2 - 12y &= 0 \\ -12x + 3y^2 &= 0 \end{aligned}$$

Cuyas soluciones son $(0,0)$ y $(1,2)$. Para clasificar los puntos críticos, usaremos el discriminante

$$D(x,y) = f_{xx}(x,y)f_{yy}(x,y) - (f_{xy}(x,y))^2$$

donde las segundas derivadas son

$$\begin{aligned} f_{xx}(x,y) &= 48x \\ f_{yy}(x,y) &= 6y \\ f_{xy}(x,y) &= -12. \end{aligned}$$

Evaluando en los puntos críticos

i) En $(0,0)$

$$\begin{aligned} D(0,0) &= f_{xx}(0,0)f_{yy}(0,0) - (f_{xy}(0,0))^2 \\ &= 48 \cdot 0 \cdot 6 \cdot 0 - (-12)^2 \\ &= -144 < 0. \end{aligned}$$

Luego en el punto $(0,0)$ hay un punto silla.

II) En $(1,2)$

$$\begin{aligned} D(1,2) &= f_{xx}(1,2)f_{yy}(1,2) - (f_{xy}(1,2))^2 \\ &= 48 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 2 - (-12)^2 \\ &= 576 - 144 \\ &= 432 > 0. \end{aligned}$$

Además, $f_{xx}(1,2) = 48 > 0$, por lo que en el punto $(1,2)$ hay un mínimo local.

b) Para determinar los máximos y mínimos globales de f en el conjunto $D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1\right\}$, usaremos el método de los multiplicadores de Lagrange. Definimos la función

$$L(x,y,\lambda) = g(x,y) - \lambda\left(\frac{x^2}{4} + y^2 - 1\right)$$

y calculamos las derivadas parciales

$$\begin{aligned} L_x(x,y,\lambda) &= 2x - \lambda \cdot \frac{x}{2} \\ L_y(x,y,\lambda) &= -2y - 2\lambda y \\ L_\lambda(x,y,\lambda) &= -\left(\frac{x^2}{4} + y^2 - 1\right) \end{aligned}$$

Igualando a cero, obtenemos el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 2x - \lambda \cdot \frac{x}{2} &= 0 \\ -2y - 2\lambda y &= 0 \\ -\left(\frac{x^2}{4} + y^2 - 1\right) &= 0 \end{aligned}$$

Cuyas soluciones son $(2,0)$, $(-2,0)$, $(0,1)$ y $(0,-1)$. Evaluando g en estos puntos, obtenemos

$$\begin{aligned} g(2,0) &= 2^2 - 0^2 = 4 \\ g(-2,0) &= (-2)^2 - 0^2 = 4 \\ g(0,1) &= 0^2 - 1^2 = -1 \\ g(0,-1) &= 0^2 - (-1)^2 = -1 \end{aligned}$$

Por lo tanto, el máximo global de g es 4 y ocurre en los puntos $(2,0)$ y $(-2,0)$, mientras que el mínimos global es -1 y ocurre en los puntos $(0,1)$ y $(0,-1)$.

P2)

a) En una piscina rectangular de 6 metros de largo, 4 metros de ancho, se toman a intervalos regulares la profundidad del agua. Los datos obtenidos son los siguientes.

	0	2	4	6
0	1	1.3	1.6	1.9
2	1.1	1.2	1.7	2
4	1	1.2	1.8	2

estime el volumen de agua de la piscina usando sumas de Riemann, con el largo subdividido en 3 intervalos y el ancho en 2 intervalos.

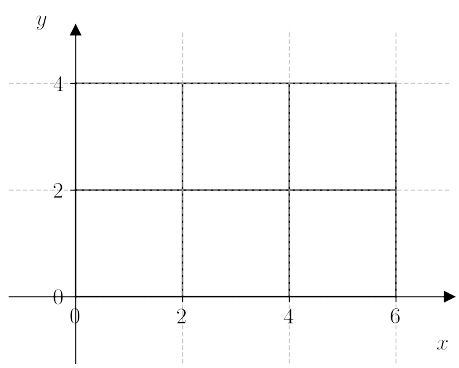
b) calcule

$$\iint_R e^{x+3y}\, dA$$

donde $R = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ 0 \leq x \leq 1 \wedge 0 \leq y \leq 1\right\}$.

Respuesta:

a) Ordenaremos los datos como en la figura.



A los elementos del largo los llamaremos x_i y a los elementos del ancho los llamaremos y_j. Luego

$$x_0 = 0,\ x_1 = 2,\ x_2 = 4,\ x_3 = 6$$

$$y_0 = 0,\ y_1 = 2,\ y_2 = 4$$

y los valores de $f(x_i, y_j)$, son los datos de la tabla. Luego, tomando los extremos superior derecho de cada rectángulo, tenemos que el volumen aproximado de la piscina es

$$\begin{aligned}
V &\approx \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{2} f(x_i,y_j)\Delta x \Delta y \\
V &\approx f(2,2)\cdot 2\cdot 2 + f(4,2)\cdot 2\cdot 2 + f(6,2)\cdot 2\cdot 2 + f(2,4)\cdot 2\cdot 2 + f(4,4)\cdot 2\cdot 2 + f(6,4)\cdot 2\cdot 2 \\
V &\approx 1{,}2\cdot 2\cdot 2 + 1{,}7\cdot 2\cdot 2 + 2\cdot 2\cdot 2 + 1{,}2\cdot 2\cdot 2 + 1{,}8\cdot 2\cdot 2 + 2\cdot 2\cdot 2 \\
V &\approx 4{,}8 + 6{,}8 + 8 + 4{,}8 + 7{,}2 + 8 \\
V &\approx 39{,}6
\end{aligned}$$

b)

$$
\begin{aligned}
\iint_R e^{x+3y}\, dA &= \int_0^1 \int_0^1 e^{x+3y}\, dydx \\
&= \int_0^1 \int_0^1 e^x \cdot e^{3y}\, dydx \\
&= \int_0^1 e^x \left(\int_0^1 e^{3y}\, dy \right) dx \\
&= \int_0^1 e^x \left[\frac{e^{3y}}{3} \right]_0^1 dx \\
&= \int_0^1 e^x \left(\frac{e^3 - 1}{3} \right) dx \\
&= \frac{e^3 - 1}{3} \int_0^1 e^x\, dx \\
&= \frac{e^3 - 1}{3} \left[e^x \right]_0^1 \\
&= \frac{e^3 - 1}{3} (e - 1) \\
&= \frac{(e^3 - 1)(e - 1)}{3} \\
&= \frac{e^4 - e^3 - e + 1}{3}
\end{aligned}
$$